平台功能需求分析与进度规划

1. 一、平台建设目标

本平台围绕管网行业科技信息跟踪、内部文献资料分析和技术报告生成三类核心工作建设，重点解决“资料分散、人工筛选耗时、报告整理效率低、科研论证材料生成慢”的问题。

本次建设聚焦三大主要功能：

1. 数据展示功能：展示新闻、公众号、论文等科技信息数据。
2. 技术路线与科研需求生成：基于内部文献、英文报告、论文资料等生成技术路线、科研需求和相关图形。
3. 基于新闻的日报周报：基于新闻资讯自动生成日报、周报。

2. 二、主要功能一：数据爬取及展示功能

2.1 2.1 功能定位

数据展示功能是平台的信息入口，用于集中展示新闻、公众号、论文等科技信息资料，支持用户快速检索、筛选和查看详情。

2.2 2.2 用户功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
数据总览	展示平台已接入的新闻、公众号、论文数量和更新时间	数据类型、更新时间、数据量	数据总览页面
新闻展示	按列表展示新闻标题、来源、发布时间、摘要、技术标签	新闻标题、正文、来源、发布时间、链接、摘要、标签	新闻列表和新闻详情页
公众号展示	展示公众号文章标题、公众号名称、发布时间、摘要、标签	文章标题、正文、公众号名称、发布时间、原文链接、摘要、标签	公众号文章列表和详情页
论文展示	展示论文标题、作者、机构、期刊、年份、摘要、关键词	论文标题、作者、机构、期刊、发表时间、摘要、关键词、DOI	论文列表和论文详情页
统一检索	支持按关键词检索新闻、公众号、论文	标题、正文、摘要、关键词、标签	检索结果列表
条件筛选	支持按数据类型、时间、来源、技术方向、关键词筛选	数据类型、来源、时间、标签、关键词	筛选后的数据列表
详情查看	用户可查看单条数据详情、摘要、标签、来源链接	原文内容、摘要、标签、来源、链接	资料详情页

2.3 2.3 管理功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
权限控制	按角色控制数据查看、导出、管理权限	用户、角色、权限	权限控制结果

2.4 2.4 数据要求

数据类型	数据来源	必要字段	说明
新闻数据	科技媒体、行业网站、政府网站、能源与管网相关网站	标题、正文、来源、发布时间、链接、摘要、标签	用于科技动态展示和日报周报生成
公众号数据	客户确认的公众号或公开文章	标题、正文、公众号名称、发布时间、链接、摘要、标签	用于行业观点、政策解读和技术动态跟踪
论文数据	论文数据库元数据、开放论文、用户上传论文	标题、作者、机构、期刊、年份、摘要、关键词、DOI	用于科研方向检索和资料储备
标签数据	平台标签体系、模型生成、人工修正	标签名称、标签类型、关联资料	用于筛选和分类展示

2.5 2.5 验收口径

1. 用户可以查看新闻、公众号、论文三类数据列表。
2. 用户可以按关键词、时间、来源、数据类型、技术方向筛选数据。
3. 用户可以查看单条数据详情、摘要、来源和标签。
4. 管理员可以维护数据源、导入资料、查看采集日志。

https://www.rosen-group.com/en
https://www.tdwilliamson.com/
https://www.ppsa-online.com/
http://www.pipesurveyinternational.com/
https://onstream-pipeline.com/
https://www.ndt-global.com/
https://www.bakerhughes.com/

3. 三、主要功能二：技术路线与科研需求报告生成

3.1 3.1 功能定位

技术路线与科研需求报告生成功能面向科研项目策划、技术方向论证和立项材料准备场景。用户上传内部文献、英文报告、论文资料、历史报告等材料后，系统围绕指定研究方向生成一份完整的技术路线与科研需求报告，并配套输出概念图、思维导图、技术路线图等图形化成果。

3.2 3.2 用户功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
报告任务创建	用户选择或上传内部文献、英文报告、论文、历史报告等材料，并输入研究方向	资料文件、研究方向、关键词、业务场景	报告生成任务
技术路线报告生成	系统生成技术路线报告，包含研究背景、技术现状、关键问题、研究目标、研究内容、技术方法、验证方案、阶段成果	内部资料、英文报告、论文资料、报告模板	技术路线报告
科研需求报告生成	系统生成科研需求报告，包含项目名称、背景必要性、研究目标、研究内容、创新点、预期成果、应用场景	内部资料、技术路线内容、科研需求模板	科研需求报告
思维导图生成	系统根据报告结构生成思维导图	报告章节、层级结构、关键要点	思维导图
技术路线图生成	系统根据技术路线报告生成技术路线图	研究阶段、关键任务、技术路径、成果节点	技术路线图
报告修订	用户可对生成报告进行修改、补充、重新生成	用户修改意见、报告版本、报告正文	修订后的报告
图形修订	用户可对概念图、思维导图、技术路线图进行调整或重新生成	用户修改意见、图形节点、图形版本	修订后的图
报告导出	导出技术路线报告、科研需求报告和图形附件	报告正文、图形、导出	Word、PDF

3.3 3.3 管理功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
资料管理	管理用户上传的内部文献、英文报告、论文、历史报告	文件、资料类型、上传人、权限、状态	资料库
报告模板管理	管理技术路线报告模板和科研需求报告模板	模板名称、章节结构、字段要求	报告模板
报告版本管理	保存报告生成版本和用户修改版本	版本号、修改人、修改时间、报告内容	版本记录
报告导出管理	管理 Word、PDF、图片等导出格式	导出模板、报告正文、图形附件	导出文件
操作记录	记录资料上传、报告生成、报告修改、报告导出操作	用户、资料、报告、操作、时间	操作日志

3.4 3.4 数据要求

数据类型	数据来源	必要字段	说明
内部文献资料	客户提供的内部报告、研究材料、历史项目资料	文件名、正文、章节、上传人、权限、时间	技术路线和科研需求生成的核心依据
英文报告	国外前沿技术报告、英文技术资料	标题、正文、章节、摘要、术语、页码	用于国外技术现状分析
论文资料	用户上传论文或平台已有论文	标题、作者、机构、摘要、关键词、正文片段	用于技术现状和研究基础梳理
技术路线模板	客户确认的路线结构	研究目标、关键技术、研究任务、验证方法、成果	用于规范生成内容
科研需求模板	客户确认的科研需求结构	项目名称、背景、目标、内容、创新点、成果、场景	用于规范科研需求报告
图形节点数据	系统生成和用户修订	节点名称、节点类型、层级、关系、顺序	用于生成概念图、思维导图、路线图

3.5 验收口径

1. 用户可以选择资料并输入研究方向生成报告任务。
2. 系统可以生成技术路线报告。
3. 系统可以生成科研需求报告。
4. 系统可以基于报告内容生成概念图、思维导图和技术路线图。
5. 用户可以对报告和图形进行修改。
6. 用户可以导出 Word、PDF 。

4. 四、主要功能三：基于新闻的日报周报

4.1 4.1 功能定位

基于新闻的日报周报功能用于基于平台采集的新闻资讯，生成每日或每周科技动态报告，减少人工整理和撰写工作量。

4.2 4.2 用户功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
报告任务创建	用户选择日报或周报，设置时间范围、技术方向、数据来源	报告类型、时间范围、关键词、来源、技术方向	报告生成任务
日报生成	系统生成指定日期的科技动态日报	当日新闻、日报模板、技术方向	日报报告
周报生成	系统生成指定周期的科技动态周报	周期内新闻、周报模板、技术方向	周报报告

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
报告导出	导出日报、周报为 Word 或 PDF	报告正文、来源清单、导出模板	Word、PDF

4.3 4.3 系统功能

功能点	功能要求	数据要求	输出结果
报告导出	管理 Word、PDF 导出格式	报告正文、来源清单、导出模板	导出文件

4.4 4.4 数据要求

数据类型	数据来源	必要字段	说明
新闻数据	平台采集的新闻资讯	标题、正文、来源、发布时间、链接、标签	日报周报的核心素材
报告模板	客户确认的日报周报模板	模板名称、章节、样式、导出格式	用于规范报告结构

4.5 4.7 验收口径

1. 用户可以选择时间范围、技术方向和数据来源生成日报或周报。
2. 系统可以生成日报报告。
3. 系统可以生成周报报告。
4. 报告中包含重点新闻内容和来源清单。
5. 用户可以编辑报告并导出 Word 或 PDF。

5. 五、基础支撑要求

三大主要功能需要以下基础支撑能力保证平台稳定使用。

支撑能力	功能要求	数据要求	输出结果
用户权限	支持用户、角色、菜单和数据权限管理	用户、角色、权限、部门	权限配置
操作日志	记录登录、上传、导出、生成、修改等操作	用户、操作、对象、时间、结果	审计日志
模板管理	管理日报、周报、技术路线、科研需求模板	模板名称、章节、样式、版本	模板库
文件存储	存储上传资料、导出报告、图形文件	文件、路径、权限、上传时间	文件库
模型配置	配置报告生成、图形生成相关模型参数	模型名称、接口、参数、状态	模型配置

支撑能力	功能要求	数据要求	输出结果
数据备份	定期备份数据库、文件和配置	备份时间、备份内容、备份状态	备份记录

6. 六、实施进度规划

项目建议按 7 个阶段推进。前期需要单独安排数据源确认、爬取规则配置、试采、清洗入库和数据质量确认，确保后续数据展示和日报周报有可用数据支撑。

阶段	时间建议	主要任务	阶段成果
阶段一：需求确认与数据准备	第 1-2 周	确认三大功能范围、首批新闻网站、公众号、论文来源、关键词、爬取年份、内部资料样例、日报周报模板、技术路线模板	需求确认表、数据源清单、关键词清单、模板清单、样例资料
阶段二：数据爬取配置与试采	第 3-5 周	配置新闻网站、公众号、论文数据源；配置采集字段和采集频率；开展小批量试采；检查标题、正文、来源、时间、链接等字段完整性	爬取配置、试采数据、采集日志、数据质量问题清单
阶段三：数据清洗入库与数据展示开发	第 6-9 周	对试采数据进行清洗、去重、标签处理和入库；开发新闻、公众号、论文列表、详情、检索、筛选、数据总览	数据展示模块、检索筛选模块、首批可展示数据
阶段四：内部资料管理	第 10-12 周	建设内部文献、英文报告、论文、历史报告上传、资料管理、资料查看、资料选择功能	内部资料库、资料管理模块
阶段五：技术路线与科研需求报告生成	第 13-17 周	技术路线报告生成、科研需求报告生成、概念图、思维导图、技术路线图、报告导出	技术路线报告模块、科研需求报告模块、图形生成模块
阶段六：基于新闻的日报周报生成	第 18-21 周	日报模板、周报模板、日报生成、周报生成、报告修订、报告导出；使用前期爬取新闻进行样例验证	日报周报模块、报告导出模块、样例日报、样例周报
阶段七：联调测试与验收交付	第 22-24 周	三大功能联调、数据质量复核、问题修复、场景演示、用户培训、验收文档	测试报告、用户手册、培训材料、验收材料、最终系统

7. 七、里程碑

里程碑	时间建议	验收重点
M1 需求和数据源确认	第 2 周末	三大功能范围、首批数据源、关键词、爬取年份、内部资料、报告模板确认
M2 数据试采完成	第 5 周末	新闻、公众号、论文完成试采，形成可检查的样例数据和采集日志

里程碑	时间建议	验收重点
M3 数据展示可用	第 9 周末	新闻、公众号、论文可展示、检索、筛选、查看详情
M4 内部资料可管理	第 12 周末	内部文献、报告、论文可上传、查看、选择
M5 技术路线和科研需求报告可生成	第 17 周末	可生成技术路线报告、科研需求报告、概念图、思维导图、路线图
M6 日报周报可生成	第 21 周末	可基于已采集新闻生成日报和周报
M7 验收交付	第 24 周至 2026-11-30 前	系统、文档、培训、验收材料完成

八、客户需确认事项

1. 新闻、公众号、论文的首批数据源清单。
2. 内部文献、英文报告、论文资料样例。
3. 技术路线模板和科研需求模板。
4. 日报、周报模板和栏目结构。
5. 重点技术方向和关键词体系。
6. 图形输出样式，包括概念图、思维导图、技术路线图。
7. 系统部署环境、用户角色和资料权限。
8. 验收演示样例和验收标准。
9. 新闻网站、公众号、论文数据的爬取年份、采集频率、字段要求和试采验收口径。